[SRS] Kiến trúc Hạ tầng và Quy trình Tự động hóa Xử lý Nhật ký Hệ thống (GreenTech Infrastructure & Automated Log Processing)

1. Tổng quan Dự án

1.1. Mục đích

Tài liệu này đặc tả kiến trúc hạ tầng và các quy trình tự động hóa cho hệ thống quản lý trạm cảm biến IoT tại Startup "GreenTech". Tài liệu hướng dẫn kỹ sư hạ tầng (DevOps) và nhân viên vận hành:

- Vận dụng mô hình xử lý thông tin **IPO (Input – Process – Output)** và tư duy hệ thống **DIKW (Data – Information – Knowledge – Wisdom)** để tổ chức dữ liệu khoa học.
- Thiết kế kiến trúc lưu trữ theo mô hình **Cây thư mục 4 trụ cột** chuẩn hóa.
- Tự động hóa quy trình xử lý tệp nhật ký (Log file) dung lượng lớn bằng **Terminal**, **Shell Script** và toán tử **Pipe**.
- Xây dựng tài liệu kỹ thuật chuyên nghiệp bằng **Markdown** và **Word Styles**.
- Quản trị danh mục thiết bị phần cứng theo tư duy **Database Mindset** kết hợp hàm VLOOKUP và TRIM trong Excel.

1.2. Công nghệ và Công cụ Sử dụng

- **Command Line Interface (CLI):** CMD / PowerShell / Terminal.
- **Shell Scripting:** Batch Script (`.bat`) / Bash Script (`.sh`).
- **Documentation:** Markdown (hiển thị chuẩn trên GitHub) & Microsoft Word (Heading Styles, Auto TOC).
- **Data Management:** Microsoft Excel (VLOOKUP, TRIM, AutoFilter).
- **Version Control:** Git & GitHub.

Phần 1: Tư duy Hệ thống và Kiến trúc Lưu trữ

2. Mô hình xử lý thông tin IPO và DIKW

2.1. Mô hình IPO (Input – Process – Output)

Áp dụng vào bài toán quản lý và xử lý log hệ thống:

- **Input:** Tệp `log-he-thong.log` phát sinh liên tục từ máy chủ và các trạm cảm biến IoT ngoài trang trại.
- **Process:** Tập lệnh tự động `auto_report.bat` lọc các dòng sự cố cấp độ nghiêm trọng (`CRITICAL`, `ERROR`, `TIMEOUT`) thông qua toán tử **Pipe (|)**.
- **Output:** Tệp báo cáo tổng hợp sự cố `bao-cao-su-co.txt` được lưu trữ an toàn trong thư mục `backup/`.

2.2. Tháp tư duy DIKW (Data – Information – Knowledge – Wisdom)

- **Data (Dữ liệu thô):** Hàng triệu dòng log ghi nhận từ hệ thống, chưa mang lại ý nghĩa cụ thể khi đứng độc lập.
- **Information (Thông tin):** Các dòng log đã qua bộ lọc từ khóa lỗi (`ERROR 404`, `TIMEOUT`, `CRITICAL`), giúp định hình rõ sự cố đang xảy ra ở đâu.
- **Knowledge (Tri thức):** Nhận diện mẫu lỗi lặp lại (pattern recognition), phát hiện trạm cảm biến nào có tần suất sự cố cao bất thường.
- **Wisdom (Trí tuệ / Quyết định vận hành):** Đưa ra quyết định chiến lược — nâng cấp phần cứng trạm, tối ưu hóa cấu hình băng thông mạng hoặc điều chỉnh chu kỳ bảo dưỡng thiết bị.

3. Kiến trúc Cây thư mục 4 Trụ cột

Một dự án hạ tầng chuyên nghiệp bắt buộc phải phân tách rõ ràng 4 nhóm nội dung chính để tránh thất lạc và xung đột mã nguồn:

- **`docs/` — Trụ cột Tài liệu:** Chứa tệp `README.md` và tài liệu đặc tả hệ thống `srs-he-thong.docx`.
- **`scripts/` — Trụ cột Xử lý:** Chứa các tập lệnh tự động hóa `.bat` hoặc `.sh`.
- **`data/` — Trụ cột Dữ liệu:** Chứa tệp nhật ký `log-he-thong.log` và cơ sở dữ liệu thiết bị `quan-ly-thiet-bi.xlsx`.
- **`backup/` — Trụ cột Lưu trữ:** Lưu trữ các tệp báo cáo sao lưu sự cố phục vụ truy vết lịch sử.

Sơ đồ Cây thư mục dự án chuẩn hóa (kebab-case):

Plaintext

```
greentech-system/
├── docs/
│   ├── README.md
│   └── srs-he-thong.docx
├── scripts/
│   └── auto_report.bat
├── data/
│   ├── log-he-thong.log
│   └── quan-ly-thiet-bi.xlsx
├── backup/
│   └── bao-cao-su-co.txt
└── .env
```

Quy tắc đặt tên và bảo mật:

- Sử dụng định dạng **kebab-case** cho toàn bộ tên thư mục và tệp tin (ví dụ: `log-he-thong.log`).
- **Tuyệt đối không** sử dụng Tiếng Việt có dấu hoặc khoảng trắng trong tên đường dẫn.
- Tệp cấu hình nhạy cảm chứa mật khẩu (`.env`) phải được cấu hình là tệp ẩn và **không** đưa (`commit`) lên kho lưu trữ công khai trên GitHub.

4. Thiết kế Cơ sở dữ liệu Excel (Asset Database)

Hệ thống quản lý tài sản phần cứng áp dụng mô hình quan hệ giữa bảng danh mục gốc (Bảng cha) và bảng trạng thái trạm (Bảng con):

- **Sheet `danh-muc-linh-kien` (Bảng cha):**
  - `ma_linh_kien` (**Khóa chính** - Primary Key)
  - `ten_thiet_bi`
  - `don_gia`
  - `loai_storage` (SSD/HDD)
- **Sheet `trang-thai-tram` (Bảng con):**
  - `ma_tram`
  - `ma_linh_kien` (**Khóa ngoại** - Foreign Key, tham chiếu tới bảng cha)
  - `dung_luong_ram`
  - `ngay_lap_dat`

Nguyên tắc vận hành CSDL:

- Khóa ngoại `ma_linh_kien` được đặt ở phía bảng "nhiều" (`trang-thai-tram`).
- Không để trống trường `ma_linh_kien` tại các trạm đã được bàn giao lắp đặt thiết bị.
- Vùng dữ liệu trong Excel phải liền mạch, **tuyệt đối không** chứa hàng trống hoặc ô trộn (`Merge Cell`) để tính năng AutoFilter hoạt động chính xác.

Phần 2: Xây dựng các Module Tự động hóa

5. Bảng tổng hợp Module chức năng

Module	Chức năng chính	Công cụ / Công nghệ	Thư mục liên quan
Module 1	Khởi tạo cấu trúc dự án lồng nhau	Terminal / CMD / Bash	Toàn bộ cây thư mục
Module 2	Robot lọc Log tự động thông minh	Shell Script, Pipe (`|`), `findstr`	`scripts/`, `data/`, `backup/`
Module 3	Tài liệu hướng dẫn vận hành chuẩn	Markdown, Word Styles (Heading, TOC)	`docs/`
Module 4	Đối soát tài nguyên phần cứng	Excel (`VLOOKUP`, `TRIM`, `FALSE`)	`data/`

6. Module 1: Khởi tạo Cấu trúc Dự án (Terminal)

6.1. Quy trình thực thi:

1. Xác định thư mục gốc cần khởi tạo (`greentech-system`).
2. Sử dụng câu lệnh khởi tạo lồng nhau để tạo đồng thời các thư mục con.
3. Di chuyển vào thư mục gốc bằng đường dẫn tương đối (`Relative Path`) để tạo tệp cấu hình ẩn `.env`.

6.2. Lệnh mẫu (Command Line):

Bash

```
mkdir -p greentech-system/docs greentech-system/scripts greentech-system/data greentech-system/backup && cd greentech-system && echo "DB_PASS=GreenTech@2026_Secured" > .env
```

(Đối với môi trường Command Prompt trên Windows, sử dụng: `mkdir greentech-system\docs & mkdir greentech-system\scripts & mkdir greentech-system\data & mkdir greentech-system\backup`)

7. Module 2: Robot lọc Log tự động (`scripts/auto_report.bat`)

7.1. Cơ chế hoạt động:

Script tự động quét tệp log dung lượng lớn (lên tới 500MB) mà không làm tràn bộ nhớ RAM nhờ cơ chế đọc dòng tuần tự kết hợp toán tử đường ống (`Pipe |`), lọc ra các từ khóa lỗi nghiêm trọng và ghi nối tiếp vào tệp báo cáo.

7.2. Nội dung tập lệnh (`auto_report.bat`):

DOS

```
@echo off
chcp 65001 >nul
echo ================================================== >>
..\backup\bao-cao-su-co.txt
echo [GREENTECH SYSTEM] BAO CAO NGAY: %DATE% %TIME% >>
..\backup\bao-cao-su-co.txt
echo ================================================== >>
..\backup\bao-cao-su-co.txt

:: Lọc log nghiêm trọng từ file log lớn thông qua Pipe mà không tràn
RAM
type ..\data\log-he-thong.log | findstr /i "CRITICAL ERROR TIMEOUT"
>> ..\backup\bao-cao-su-co.txt

echo Da trich xuat va cap nhat bao cao su co thanh cong!
pause
```

7.3. Mẫu Output thu được tại `backup/bao-cao-su-co.txt`:

Plaintext

```
==================================================
[GREENTECH SYSTEM] BAO CAO NGAY: Mon 08/03/2026 10:00:00
==================================================
[10:00:12] ERROR 404 - tram-cam-bien-27 khong phan hoi
[10:00:45] CRITICAL - mat ket noi may chu trung tam
[10:01:03] TIMEOUT - tram-cam-bien-58 qua thoi gian cho
```

8. Module 3: Tài liệu Hướng dẫn Vận hành (docs/)

8.1. Cấu trúc tệp docs/README.md (Hiển thị chuẩn trên GitHub):

Markdown

```
# 🚀 GreenTech Infrastructure System

Hệ thống quản trị hạ tầng và tự động hóa xử lý nhật ký kỹ thuật cho hệ thống cảm biến IoT nông nghiệp.

## ⚙️ Hướng dẫn Chạy Script Tự động hóa

Thực thi tập lệnh lọc nhật ký sự cố hệ thống từ thư mục `scripts`:

```bash
cd scripts
auto_report.bat
```

☑️ Checklist Kiểm Tra Thiết Bị IoT

- [x] Kiểm tra kết nối mạng 4G/LoRa tại 100 trạm cảm biến.
- [ ] Xác thực dung lượng trống trên ổ SSD cục bộ.
- [x] Chạy script tự động quét lỗi CRITICAL và ERROR.
- [ ] Sao lưu (Backup) thư mục backup/ lên Cloud định kỳ.

📊 Bảng Thông số Phần cứng Chuẩn

Mã Linh Kiện	Tên Thiết Bị	Loại Storage	Dung Lượng RAM	Đơn Giá (VNĐ)
CPU-I7-13	Intel Core i7 Gen 13	N/A	N/A	8,500,000
SSD-SAM-1T	Samsung 980 Pro 1TB	SSD	N/A	2,200,000
RAM-COR-32	Corsair Vengeance 32GB	N/A	32 GB	2,400,000

8.2. Tài liệu SRS Document Word (`srs-he-thong.docx`):
*   Áp dụng chuẩn **Heading Styles (1, 2, 3)** cho toàn bộ hệ thống
```

tiêu đề.
*   Thiết lập và cập nhật tự động **Mục lục (Auto TOC)** ở trang đầu tiên của tài liệu.

---

9. Module 4: Đối soát Tài nguyên (Excel)

Để khắc phục triệt để lỗi khoảng trắng thừa gây ra hiện tượng `#N/A` khi tra cứu chéo dữ liệu giữa các bảng:

1. **Làm sạch dữ liệu nguồn:** Sử dụng hàm `TRIM` tại các cột mã linh kiện.
    ```excel
    =TRIM(B2)
    ```
2. **Công thức VLOOKUP chính xác tuyệt đối:**
    Tại cột `ten_thiet_bi` trong Sheet `trang-thai-tram`, thực hiện khóa vùng dữ liệu bằng ký hiệu cố định tuyệt đối `$` và tham số `FALSE` (hoặc `0`):
    ```excel
    =VLOOKUP(TRIM(B2), 'danh-muc-linh-kien'!$A$2:$D$100, 2, FALSE)
    ```

---

10. Bảng Quản trị Rủi ro & Bẫy Dữ liệu Kỹ thuật

Loại Bẫy / Rủi ro	Hậu quả nếu không xử lý	Biện pháp phòng tránh tối ưu
Tên thư mục có dấu / khoảng trắng	Script và đường dẫn tuyệt đối bị lỗi khi chạy trên hệ điều hành khác nhau.	Tuân thủ tuyệt đối quy tắc đặt tên **kebab-case**, không dấu, viết thường.
Lệnh xóa nguy hiểm (`del /f /s /q`)	Xóa nhầm toàn bộ mã nguồn và dữ liệu quan trọng của dự án.	Bắt buộc thực hiện bước **Audit (Thẩm định dòng lệnh)** trước khi chạy các lệnh thao tác tệp tin nhạy cảm.
Hàng trống / Merge Cell trong Excel	Làm vô hiệu hóa tính năng AutoFilter và khiến hàm `VLOOKUP` trả kết quả sai lệch.	Giữ cho cấu trúc bảng tính luôn là một khối dữ liệu liền mạch, đồng nhất.

| **Khoảng trắng thừa trong mã linh kiện** | Hàm tra cứu `VLOOKUP` không nhận diện được mã và trả về lỗi `#N/A`. | Lồng ghép hàm `TRIM()` để tự động loại bỏ khoảng trắng ẩn trước khi đối chiếu. |
| **Sử dụng toán tử ghi đè (`>`) thay vì (`>>`)** | Ghi đè file khiến toàn bộ lịch sử báo cáo sự cố cũ bị xóa sạch. | Luôn sử dụng toán tử nối tiếp `>>` khi muốn cập nhật thêm dữ liệu vào tệp log/báo cáo. |

<FollowUp>
Bạn có muốn tôi điều chỉnh thêm chi tiết nào trong tài liệu SRS này hoặc hướng dẫn cụ thể cách cấu hình Git để bảo vệ tệp `.env` không?
</FollowUp>